Universidad de los Andes Colombia | Facultad de Ingeniería

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título de la Investigación: Design and Implementation of Smartphone-accessory Biosensing System for Real-Time Acute Stress Detection Using PPG and EDA

Nombre del investigador: Nicolás Ospitia Franco (n.ospitia@uniandes.edu.co)

Nombre de la persona que participará en la Investigación:_____. Fecha:_____.

ID de participante: _____

Estimado(a) participante,

El propósito de este consentimiento informado es proveer a los participantes en esta investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como el rol que desempeña en esta.

Este estudio, se desarrolla en el marco de tesis de pregrado del departamento de ingeniería eléctrica y electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. La presente investigación es realizada por el estudiante Nicolás Ospitia Franco y asesorada por la profesora Alba Graciela Ávila de la misma institución.

El objetivo de esta investigación es evaluar la funcionalidad de un prototipo que mide señales fisiológicas no invasivas para observar como estos cambian durante tareas que pueden generar estrés agudo. Con estos datos se validará la precisión y factibilidad del sistema para detectar cambios asociados al estrés en tiempo real. La investigación se ha venido realizando desde Agosto 4 del 2025 y finalizará en Diciembre 7 del 2025.

En este análisis de validación tecnológica no clínica con adultos sanos, se va a recoger información sobre e señales fisiológicas no invasivas (fotopletismografía y actividad electrodérmica), desempeño en tareas breves de estrés (aciertos/tiempos/errores) y autoevaluaciones simples de estrés. Con esta información se va a desarrollar y evaluar un prototipo acoplado a smartphone para detectar cambios fisiológicos asociados al estrés agudo en tiempo real. El procedimiento a seguir será colocar sensores de PPG y EDA en dedos propios del dispositivo desarrollado. Se van a realizar tres actividades que tiene como propósito generar estrés a corto plazo. Estas pruebas son: *Trier Social Stress Test* (TSST), *Stroop Color Ward Test* (SCWT) *y Cold Press Test* (CPT). Entre cada prueba va a haber un intervalo de relajación de 3 minutos. Al final de las pruebas se va a hacer un último intervalo de relajación y responderá una encuesta con preguntas sobre el estrés percibido de cada participante. Esto tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo y se llevará a cabo en el laboratorio de psicofisiología y comportamiento de la Universidad de los Andes.

Los datos que usted proporcione estarán resguardados de forma anónima y serán almacenados en el repositorio personal del investigador y serán eliminados al terminar el proyecto; a estos datos solo tendrán accesos investigadores de esta investigación y no se divulgarán los datos individuales. Estos datos se van a utilizar para un trabajo de grado por lo que se podrá acceder al trabajo a través de la biblioteca virtual de la universidad, no obstante, se va a mantener anonimato y confidencialidad de los participantes y su información sensible

Universidad de los Andes Colombia | Facultad de Ingeniería

Si usted decide participar en este estudio, existe el riesgo de que se pueda presentar fatiga física o muscular, fatiga mental, ansiedad, cansancio y estrés. Sin embargo, tenga presente que tomamos todas las precauciones necesarias para minimizar al máximo los riesgos asociados y que durante todo momento se va a respetar su bienestar, reconocimiento, dignidad e integridad corporal con la finalidad de que no sufra ningún daño físico o psicológico. Puede acudir al departamento médico de la universidad en caso de cualquier emergencia.

Su participación en este estudio es completamente voluntaria y no tiene ningún costo o compensación económica. Asimismo, puede interrumpir su participación en cualquier momento sin penalización. Si desea interrumpir la investigación, no se utilizará la información recopilada. Agradecemos su participación en el estudio y le solicitamos, si tiene preguntas o comentarios, contactar a Nicolás Ospitia Franco, por medio del correo n.ospitia@uniandes.edu.co

Por favor, firme este documento en caso de estar de acuerdo con este consentimiento informado y con participar voluntariamente en el estudio. Al firmar también, también verifica que entiende toda la información de este formulario y que el investigador ha respondido a todas y cada una de las preguntas que le surgieron sobre este estudio. Sus respuestas serán completamente anónimas y no serán asociadas con la firma/nombre de este documento.

Información de contacto:

Nicolás Ospitia Franco

Ingeniería Tel: +57 (318) 229 0781

Correo: n.ospitia@uniandes.edu.co

Comité de Ética de la Facultad de

Correo: etica-ing@uniandes.edu.co

_____

Firma del participante

_____

Firma del investigador cc cc 100119197